

Báo Cáo AI Audit

1. Khai báo sử dụng AI

Trong bài tập này, em sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình làm bài. AI có thể được dùng để đọc nhanh tài liệu, tóm tắt ý chính, phân tích yêu cầu, gợi ý hướng kiểm thử, hỗ trợ soạn nhập nội dung báo cáo và giúp rà soát tính rõ ràng của tài liệu.

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. AI không tự động phê duyệt hoặc hoàn tất test case thay em. Mọi test case cuối cùng, nhân audit, request Postman, kết quả Newman, bug report, ảnh minh chứng, bằng chứng CI/CD và quyết định nộp bài đều do em kiểm tra và chịu trách nhiệm.

2. Phạm vi hỗ trợ của AI

AI được sử dụng cho các công việc hỗ trợ sau:

STT	Công việc hỗ trợ	Mục đích	Người quyết định cuối cùng
1	Đọc đề bài HW06	Hiểu các yêu cầu cần nộp, tiêu chí chấm điểm và yêu cầu về AI audit	Sinh viên
2	Đọc tài liệu đặc tả API	Xác định nhanh endpoint đã chọn, request body, yêu cầu xác thực và phản hồi mong đợi	Sinh viên
3	Tóm tắt các API đã chọn	Nắm ý chính cho <code>POST /api/login</code> , <code>POST /api/apply-coupon</code> và <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code>	Sinh viên
4	Phân tích và gợi ý vùng bao phủ kiểm thử	Hỗ trợ suy nghĩ về domain, boundary, schema, security và state-based testing	Sinh viên
5	Hỗ trợ soạn nhập tài liệu	Gợi ý cách diễn đạt cho báo cáo, audit log, mô tả quy trình và phần giải thích	Sinh viên
6	Hỗ trợ rà soát nội dung	AI có thể chỉ ra các điểm cần kiểm tra; sinh viên tự đối chiếu specification và quyết định có chỉnh sửa hay không	Sinh viên

3. Giới hạn quan trọng

AI không được xem là nguồn quyết định cuối cùng. Cụ thể:

- AI không trực tiếp quyết định nội dung nộp cuối cùng nếu chưa có kiểm tra của sinh viên.
- AI không thay sinh viên gán nhãn test case là `VALID`, `INVALID` hoặc `INCOMPLETE`.
- AI không tạo bằng chứng thực thi thật.
- AI không tự tạo kết quả Newman, ảnh chụp màn hình, CI/CD run, GitHub Issue, timestamp hoặc xác nhận bug.
- Các kết quả do AI gợi ý chỉ được xem là tài liệu hỗ trợ. Tài liệu đề bài, tài liệu đặc tả API gốc và kết quả thực thi thật vẫn là nguồn tham chiếu chính thức.

4. Nhật ký tương tác với AI

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-001	2026-08-20 22:19:11 +07:00	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Chuẩn bị AI Audit	Yêu cầu AI tạo cấu trúc báo cáo AI Audit để ghi nhận việc sử dụng AI trong HW06.	AI tạo cấu trúc ban đầu bao gồm phạm vi sử dụng và bảng nhật ký.
AI-002	Không ghi riêng thời điểm	Gemini Pro 3.1	Không ghi nhận	Đọc hiểu tài liệu	Yêu cầu AI hỗ trợ đọc và phân tích nhanh đề bài HW06 và API specification.	AI hỗ trợ xác định yêu cầu vì ba API được chọn và chuẩn bị.
AI-003	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Login	Yêu cầu phân tích <code>POST /api/login</code> theo <code>AGENT.md</code> , chưa tạo test case.	AI phân tích endpoint, requirements và các hạn specification định nghĩa.
AI-004	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Login	Yêu cầu thiết kế các vùng kiểm thử cho <code>POST /api/login</code> từ specification analysis đã được review, chưa generate test case.	AI đề xuất domain part boundary/negative case dependency coverage.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-005	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Login	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho <code>POST /api/login</code> theo test design đã được human-reviewed và <code>SKILL.md</code> .	AI tạo 40 candidate test cases = <code>AI_GENERATED</code> , <code>audited</code> , <code>PENDING_HUMAN_REVIEW</code> result.
AI-006	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Login	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành trong <code>login_test_cases_audited.xlsx</code> , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction cho các case cần sửa.	AI thêm cột <code>human_correction</code> cho 2 case <code>AI_GEN-002</code> và <code>LOGIN-GEN-001</code> test case, nội dung AI-generated audit status và audit comment.
AI-007	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Login	Sinh viên chọn 5 coverage gaps từ kết quả gap analysis và yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn đó thành manual extension test cases.	AI thêm đúng 5 case <code>LOGIN-EXT-005</code> , giữ nguyên nội dung test case và đánh dấu source <code>MANUAL_EXTENSION</code> .
AI-008	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Apply Coupon	Yêu cầu AI phân tích <code>POST /api/apply-coupon</code> theo <code>AGENT.md</code> , chỉ trích xuất và phân loại thông tin từ specification, chưa tạo test case.	AI phân tích endpoint, <code>total_amount</code> , <code>user_id</code> , <code>discount_amount</code> , <code>business-rule dependencies</code> được specification định nghĩa.
AI-009	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Apply Coupon	Yêu cầu AI xây dựng test-design dimensions cho <code>POST /api/apply-coupon</code> từ spec analysis đã được review; chưa generate test case.	AI đề xuất coverage cho <code>user_id</code> , schema <code>discount_amount/fir</code> values, expiration/min-values, cross-user behavior dimensions.
AI-010	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Admin Order Status	Yêu cầu AI phân tích <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> theo <code>AGENT.md</code> , chỉ phân tích specification và chưa tạo test case.	AI phân tích path parameters <code>status</code> , yêu cầu Admin status values, response structure.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
						state-transition behavior specification định nghĩa
AI-011	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Admin Order Status	Yêu cầu AI xây dựng test-design dimensions cho <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> từ spec analysis đã được review; chưa generate test case.	AI đề xuất coverage cho authentication/authorization state transitions và per
AI-012	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Apply Coupon	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho <code>POST /api/apply-coupon</code> dựa trên Test Design đã được human-reviewed và theo <code>SKILL.md</code> .	AI tạo 40 candidate test cases cho Apply Coupon; tất cả có <code>source_audit_status = PENDING</code> chưa có execution results
AI-013	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Admin Order Status	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> dựa trên Test Design đã được human-reviewed và theo <code>SKILL.md</code> .	AI tạo 42 candidate test cases cho Admin Order Status; tất cả có <code>source_audit_status = PENDING</code> chưa có execution results
AI-014	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Apply Coupon	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành của <code>POST /api/apply-coupon</code> , giữ nguyên quyết	AI thêm/điền <code>human_created_audit_status = INCOMPLETE: COUPON-C</code>

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
			coding agent		định audit của sinh viên và chỉ ghi correction dựa trên <code>audit_notes</code> và API specification.	<code>008</code> , <code>COUPON-GEN-009</code> , nguyên nội dung AI-generated và <code>audit_notes</code> .
AI-015	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_4_HUMAN_AUDIT</code> – Admin Order Status	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành của <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction dựa trên <code>audit_notes</code> và API specification.	AI thêm/điền <code>human_coupon_test_cases_audited.xlsx</code> , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo <code>ORDERSTATUS-EXT-*</code> và không được sửa workbook.
AI-016	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_5_HUMAN_EXTENSION_PREPARATION</code> – Apply Coupon	Yêu cầu AI review bộ <code>coupon_test_cases_audited.xlsx</code> , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo <code>COUPON-EXT-*</code> và không được sửa workbook.	AI tạo coverage-gap analysis, xác định các gap, discount formula, min-order enforcement, replay, cross-user behavior, authentication ambiguity, parser behavior.
AI-017	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_5_HUMAN_EXTENSION_PREPARATION</code> – Admin Order Status	Yêu cầu AI review bộ <code>admin_order_status_test_cases_audited.xlsx</code> , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo <code>ORDERSTATUS-EXT-*</code> và không được sửa workbook.	AI tạo coverage-gap analysis, xác định các gap, Status, xác định các gap, authorization/extra-field state verification sau audit matrix, terminal/cancel duplicate <code>status</code> keys, audit/logging side effect.
AI-018	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_5_HUMAN_EXTENSION</code> – Apply Coupon	Sinh viên đã review coverage-gap analysis và tự chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Discount formula with controlled coupon fixture; Gap 3 – Minimum-order enforcement with verified fixture; Gap 4 – Usage-limit replay with persisted verification; Gap 6 – Client-side override of coupon rule; Gap 8 – Coupon code duplicate keys. Yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn này thành <code>COUPON-EXT-001</code> đến <code>COUPON-EXT-005</code> .	AI thêm đúng 5 manual workbook, giữ nguyên cases và đánh dấu <code>source_manual_extension</code> . Các business calculation, min-order enforcement, replay/persisted coupon rule integrity và behavior.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-019	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Admin Order Status	Sinh viên đã review coverage-gap analysis và tự chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Split authorization bypass and extra-field elevation; Gap 2 – Persisted-state verification after failed authorization; Gap 3 – Matrix-based transition coverage with controlled fixtures; Gap 5 – Cancellation rule consistency; Gap 6 – Duplicate status keys. Yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn này thành ORDERSTATUS-EXT-001 đến ORDERSTATUS-EXT-005.	AI thêm đúng 5 manual workbook, giữ nguyên cases và đánh dấu source MANUAL_EXTENSION. Các authorization separation failed authorization, trace cancellation-rule consistency parser behavior.
AI-020	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Agent Skill – Design & Demo Preparation	Yêu cầu AI hỗ trợ hoàn thiện reusable Agent Skill cho quy trình sinh test case API, bao gồm tài liệu thiết kế, pseudocode, diagram và tài liệu hỗ trợ demo.	AI hỗ trợ chuẩn hóa các hoàn thiện SKILL.md, các design/pseudocode.rst tài liệu demo gồm demo_script demo_notes.md, demo_
AI-021	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_6_POSTMAN_IMPLEMENTATION	Yêu cầu AI chuyển các test case đã audit của ba API thành Postman collection, environment và data-driven test data; chưa được execute API hoặc tạo execution result.	AI tạo Postman collection ba data file cho Login, Order Status. Test automation selected API execution, dynamic variable extraction traceability đã review.
AI-022	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_6_POSTMAN_FIX – Static Review	Sau khi review Postman implementation, yêu cầu AI sửa các vấn đề F-01 đến F-13 đã được xác định và thực hiện static validation trước khi execution.	AI cập nhật collection/environment kiểm tra JSON parsing, placeholder resolution, case/scenario traceability fields. Kết quả static review READY_FOR_FINAL_HUMAN
AI-023	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Newman Execution Analysis	Sau khi sinh viên tự chạy ba nhóm test bằng Newman và lưu raw JSON execution reports, yêu cầu AI đọc các kết quả thực thi thật, tổng hợp failed assertions, phân loại nguyên nhân và gom các failure có cùng root cause. Không được tự xác nhận bug hoặc sửa SUT.	AI phân tích 3 Newman failed assertions và phân assertions liên quan để causes (PB-01 đến PB- liên quan đến 2 automation AF-02).
AI-024	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – Newman Findings	Yêu cầu AI giữ nguyên historical analysis trong khi sinh viên thực hiện human review đối với PB-01 đến PB-08, AF-01 và AF-02.	AI cung cấp root-cause mapping làm đầu vào thay đổi raw execution chuyển potential bug từ
AI-025	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – PB-05 Decision	AI ban đầu đánh giá PB-05 là POTENTIAL_SUT_BUG với confidence Medium vì API chấp nhận object-valued user_id và vẫn cấp discount, trong khi specification không cung cấp type/rejection table đầy đủ. Sinh viên yêu cầu giữ nguyên đánh giá lịch sử này và ghi riêng quyết định human review.	AI giữ nguyên historical classification/confidence decision riêng biệt thay luận ban đầu.
AI-026	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_7_AUTOMATION_CORRECTION	Sau human review, yêu cầu AI chỉ sửa hai automation root causes AF-01 và AF-02; không sửa SUT, không làm yếu assertion của PB-01 đến PB-08 và không chạy Newman.	Với AF-01, AI đổi ORDER sang kiểm tra safe rejection unchanged. Với AF-02, GEN-035 thành exploration

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
						nhưng giữ nguyên asse detail leakage. Static va correction và preservat assertions/history.
AI-027	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Order Status Rerun Review	Sau khi sinh viên tự rerun riêng nhóm Admin Order Status bằng Newman với automation đã correction, yêu cầu AI hỗ trợ đối chiếu summary mới với kết quả trước correction.	AI hỗ trợ xác định rằng 638 requests, 792 asser assertions; 8 false failur 02 của lần chạy trước đ còn lại map tới PB-02, l
AI-028	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Bug Report Generation	Sau khi sinh viên xác nhận PB-01 đến PB-08, yêu cầu AI tạo structured bug-report drafts từ requirement, audited test cases và Newman evidence thật. Không được tạo evidence, screenshot hoặc GitHub Issue giả.	AI tạo 8 detailed bug r bug ID, severity, endpo cases/scenarios, require reproduction, expected Newman evidence, imp status.
AI-029	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	GitHub Issue Drafting	Yêu cầu AI tạo bản mô tả GitHub Issue rút gọn tương ứng với 8 confirmed bug reports; chưa được tuyên bố rằng Issue thật đã được tạo.	AI tạo PB-01_issue.m với title, summary, repr expected/actual behavi tests/evidence và impa chỉ là draft.
AI-030	2026-08-21	ChatGPT	GPT-5.6 Sol	Execution Evidence & Screenshot Review	Yêu cầu AI hỗ trợ đánh giá screenshot từ Newman HTML report để xác định ảnh có phù hợp làm evidence cho PB-01 hay không.	AI xác định screenshot response user có trườ authentication-state fie evidence trực quan ch cần che/redact runtime commit/chia sẻ.
AI-031	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_8_CICD_DESIGN_AND_IMPLEMENTATION	Yêu cầu AI thiết kế GitHub Actions CI/CD cho bộ Postman/Newman hiện tại, bảo đảm có một smoke/gating run hợp lệ, một intentional failed run và full-regression diagnostic mà không sửa SUT hoặc làm yếu các assertion của PB-01 đến PB-08.	AI tạo .github/workf ba smoke dataset cho l Status và reports/analysis/c: Workflow gồm checkou setup Node.js, cài New backend, readiness che full regression, intentio upload JSON/HTML art
AI-032	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – CI/CD Newman Folder Isolation	Sau khi review api-tests.yml , sinh viên yêu cầu AI thêm explicit --folder cho từng Newman command để mỗi smoke/full-regression dataset chỉ thực thi đúng folder API tương ứng. Không được thay đổi smoke data, collection, environment, SUT hoặc assertion.	AI được yêu cầu cập nh "01 - POST Login - --folder "02 - POS Data Run" và Order St - PUT Admin Order : cho cả smoke và full re nhậ cicd_design_re command thực tế.

5. Tóm tắt hiểu biết về các API đã chọn từ hỗ trợ của AI

API	Mục đích chính được xác định trong quá trình hỗ trợ	Ghi chú cần sinh viên kiểm tra lại
POST /api/login	Xác thực người dùng bằng email và password; phản hồi thành công trả về JWT token và thông tin user.	Cần kiểm tra các trường hợp credential hợp lệ/không hợp lệ, response schema và rò rỉ thông tin nhạy cảm.
POST /api/apply-coupon	Tính toán giảm giá dựa trên code, total_amount và user_id; phản hồi gồm discount_amount và final_amount.	Cần kiểm tra dữ liệu coupon, boundary của số tiền, assertion tính toán và hành vi với input không hợp lệ.
PUT /api/admin/orders/:id/status	Cho phép admin cập nhật trạng thái đơn hàng bằng trường status; các trạng thái gồm pending, confirmed, shipping, delivered và canceled.	Cần kiểm tra quyền admin, truy cập bằng role không hợp lệ, order ID không hợp lệ và các giá định về chuyển trạng thái.

6. Tuyên bố trách nhiệm

AI được sử dụng để hỗ trợ quá trình đọc hiểu, phân tích, gợi ý và soạn thảo. AI không thay thế việc kiểm tra của sinh viên. Em chịu trách nhiệm kiểm tra tài liệu gốc, xác thực các ý tưởng được gợi ý, tự đưa ra quyết định cuối cùng, thực thi test và chỉ báo cáo các bằng chứng có thật.